시계열분석

7주차: 비정상적 시계열 모형화를 위한 ARIMA 모형

ARIMA with Drift

$$\phi(B)(1-B)^d y_t = c + \theta(B)\varepsilon_t$$

- c: drift
- 드리프트 항의 역할: 드리프트 항은 차분을 통해서 추세를 어느 정도 제거한 후에도 남아 있는, 체계적인 선형 변화(예: 장기적인 상승 또는 하락 추세)를 보완
- ARIMA with drift 모형에서 c의 값이 양수이면, 차분 후에도 데이터가 일정하게 상승하는 경향을 가지며, 음수이면 하락하는 경향을 나타냄
- 예: ARIMA(0,1,0) with drift

$$y_t = y_{t-1} + c + \varepsilon_t$$

$$f_{t,k} = y_t + k \cdot c$$

ARIMA with Drift 모형 실습

forecast 패키지 필요

```
library(forecast)
# ARIMA with drift 자동 선택 (d>=1인 경우, 드리프트 항 포함 가능)
fit <- auto.arima(data, allowdrift = TRUE)
summary(fit)
```

- d: 원 데이터에 몇 번의 차분을 적용하여 정상성을 확보했는지
  - 만약 d=0이면, 원래 시계열이 이미 정상(stationary)이다는 의미
  - d≥1인 경우는 원 시계열에 추세나 비정상성이 있어서 한 번 이상의 차분을 수행해야 하는 경우

7주차 과제#1

eclass 내 7주차 과제#1을 푸세요.

6-9번은 “Lec7_global_temps.csv” 데이터를 활용하세요.

SARIMA(Seasonal ARIMA)

- 기존 ARIMA 모형에 계절적 차분 및 계절 AR, MA 항을 추가한 형태로, 비정상성을 보이는 시계열 데이터를 정상화(Stationarize)하고, 계절적 패턴을 효과적으로 반영할 수 있도록 설계됨.

$$\mathrm{SARIMA}(\mathrm{p}, d, q)(P, D, Q)_s$$

비계절적 부분 / 계절적 부분

p (AR 차수): 시계열의 자기회귀(AR) 항의 개수

d (차분 차수): 비계절적 차분을 몇 번 적용했는지 (단위근(비정상성)을 제거하기 위해 사용)

q (MA 차수): 시계열의 이동평균(MA) 항의 개수

P (계절 AR 차수): 계절 자기회귀 항의 개수

D (계절 차분 차수): 계절 차분을 몇 번 적용했는지(월별 데이터에서는 D=1이면, 12개월 전과의 차분을 계산)

Q (계절 MA 차수): 계절 이동평균 항의 개수

s (계절 주기): 계절이 반복되는 주기 (월별 데이터이면 s=12, 분기별이면 s=4, 주간 데이터이면 s=52)

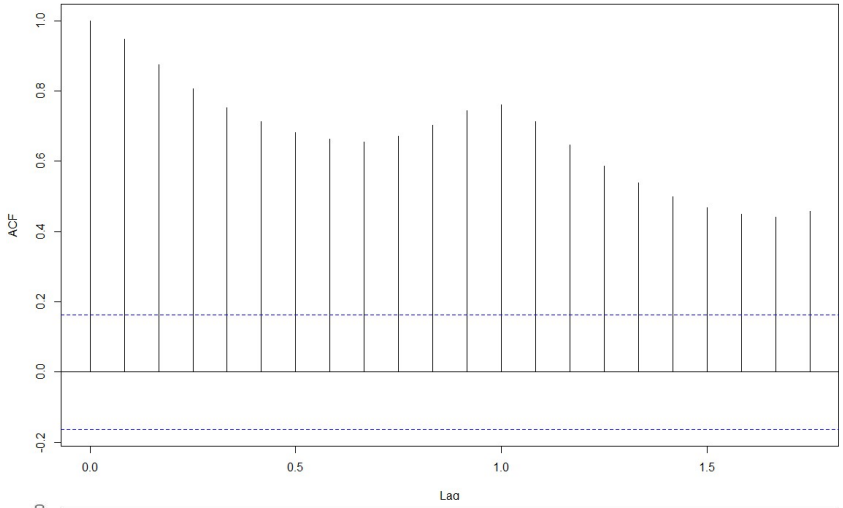
SARIMA 모형의 특징 및 필요성

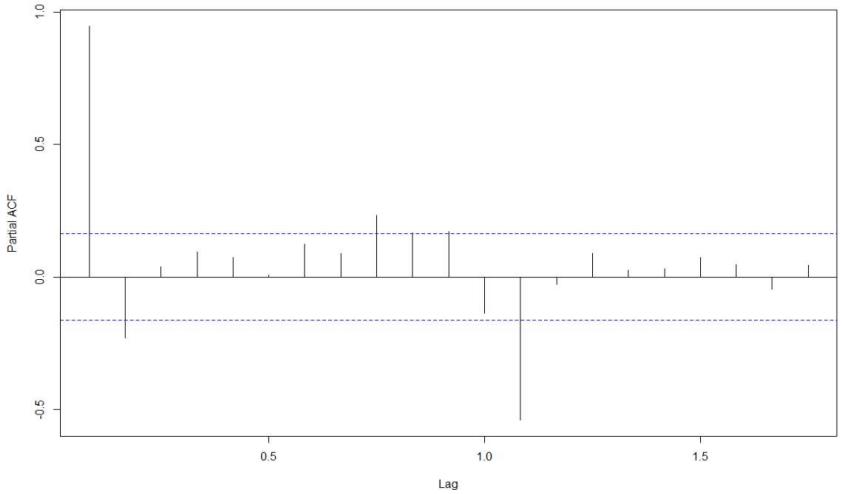
- 계절성 반영: 많은 실세계 데이터(예: 소비, 기후, 생산 등)는 매년, 분기별, 월별, 주별 주기를 갖는 계절적 패턴을 보이는데, 이 계절적 특성을 명시적으로 반영하여 보다 현실적인 예측을 가능하게 함.
- 비정상 시계열 처리: 비계절적 차분(d)와 계절적 차분(D)을 통해 원시 데이터의 비정상성(추세, 증가하는 분산 등)을 제거.
- 유연성: ARIMA 모형과 유사한 구조이므로, 비계절적 ARMA 항과 계절적 ARMA 항을 동시에 선택하여 다양한 데이터 특성을 포착할 수 있음.

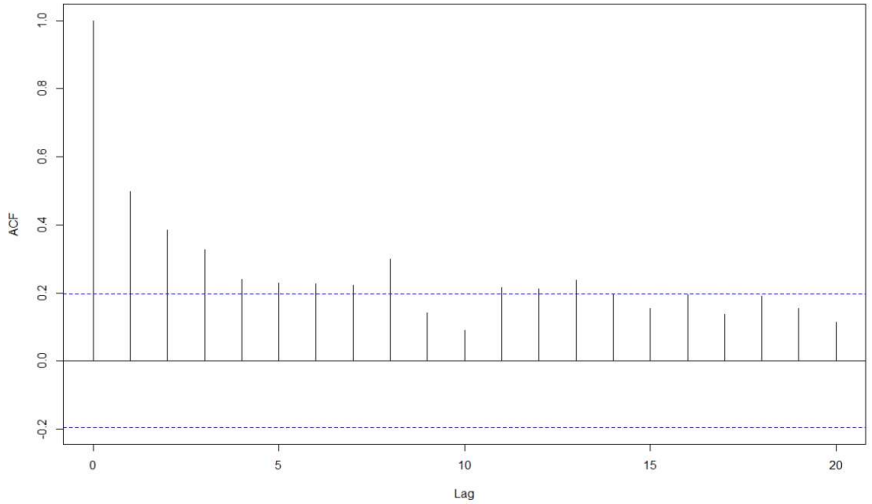
SARIMA 적용의 주요 단계

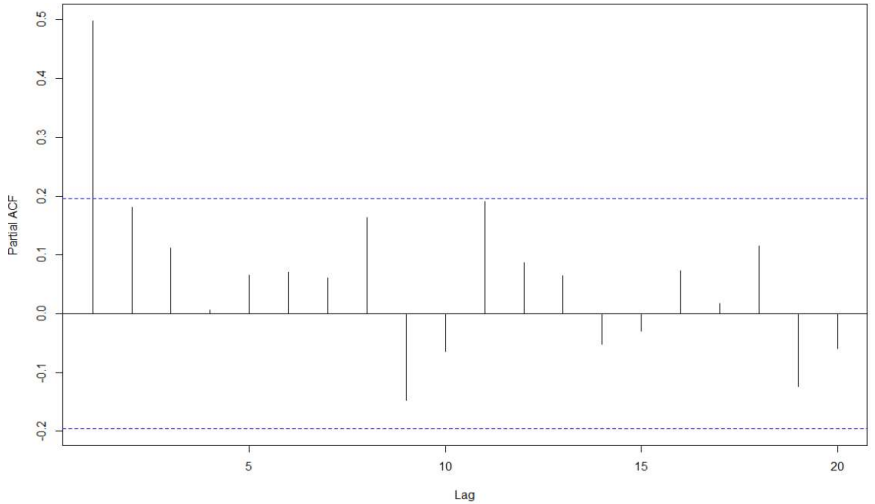
1. 데이터 시각화 및 탐색: 시계열 플롯, ACF, PACF 등을 이용해 추세와 계절성을 확인.
2. 정상성 검정 및 차분: ADF, KPSS 테스트 등으로 데이터가 정상성을 갖추었는지 검정한 후, 필요하면 1차 차분, 계절 차분을 수행.
3. 모형 식별: 차분한 데이터의 ACF와 PACF 플롯을 사용해 비계절(p, q) 및 계절적(P, Q) 차수를 추정.
4. 모형 적합: auto.arima() 함수나 직접 ARIMA 모형을 적합해 (p,d,q)(P,D,Q)[s] 모형을 결정.
5. 잔차 진단: 잔차 플롯, Ljung-Box 테스트, ACF 등을 통해 모형이 데이터의 모든 정보를 잘 설명했는지 확인.
6. 예측 및 평가: 미래 예측을 수행하고, AIC/BIC, RMSE, MAE 등의 지표로 모형의 성능을 평가.

계절성이 보이는 ACF









SARIMA 모형 실습

forecast 패키지 필요

```
library(forecast)
fit_arima <- auto.arima(ts_air, seasonal=T) #T: 계절성 고려, F: 계절성 고려X
summary(fit_arima)
checkresiduals(fit_arima)
forecast_arima <- forecast(fit_arima, h = 12)
plot(forecast_arima, main="Forecast using ARIMA")
```

QUIZ: AirPassengers 데이터에서 SARIMA vs ARIMA 모형을 비교해보자.

7주차 과제

eclass 내 7주차 과제#2를 푸세요.

5-10번은 “Lec7_global_temps.csv” 데이터를 활용하세요.